

Estrutura de Dados 2

Prof. Igor Calebe Zadi
igor.zadi@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Catanduva



O professor



Igor Calebe Zadi

- Graduado em Tecnologia da Informática para Gestão de Negócios
- Especialista em Consultoria de Sistemas Web
- Mestre em Ciência da Computação
- Possui experiência na área de TI
- Professor de disciplinas de programação para os cursos de graduação e pós-graduação a mais de 10 anos
- No IFSP desde 2017 já coordenou o curso técnico de redes de computadores (2 anos) e o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (4 anos)

○

A disciplina



Ementa

- A disciplina discute as principais formas, técnicas e estruturas para organizar, classificar e recuperar as informações na memória de sistemas computacionais. Também possibilita a avaliação da complexidade das soluções adotadas para o armazenamento da informação nos sistemas computacionais



Objetivos

- Escolher e implementar a estrutura de dados que seja mais adequada a uma aplicação específica, optando pela forma mais eficiente de armazenar dados com vistas a uma recuperação rápida.



Conteúdo

- Árvores e suas generalizações;
- Métodos de pesquisa e ordenação;
- Complexidade e eficiência de algoritmos.

Plano de Aulas



Organização do conteúdo

I - Complexidade de Algoritmos:

- Introdução à análise de algoritmos
- Crescimento de funções
- Notações assintóticas
- Análise de algoritmos iterativos e recursivos
- Pior, melhor e caso médio
- Análise de algoritmos clássicos (soma, fatorial, busca linear e binária)
- Classes de complexidade: P, NP
- Tabelas de crescimento e desempenho
- Medições de tempo de execução e visualização gráfica



Organização do conteúdo

II - Métodos de Ordenação:

- Introdução e ordenação por seleção, inserção, bolha e shell sort
- Outros métodos de ordenação: Quick sort e merge sort
- Implementação e análise de complexidade
- Heap sort e ordenação estável



Organização do conteúdo

III - Árvores:

- Introdução, Definições e Representações Básicas
- Árvores Binárias
- Percurso em Árvores Binárias (pré-ordem, in-ordem e pós-ordem)
- Altura, grau e profundidade
- Árvore Binária de Busca (BST): Conceitos básicos, busca e inserção
- Árvores Balanceadas
- Árvores Graduadas e Rubro-negras: Descrição e propriedades
- Árvores B e B+



Organização do conteúdo

- Se der tempo vamos complementar com:
 - Grafos
 - Hash



Conhecimentos prévios requeridos

- Algoritmos
 - variáveis, tipos básicos e atribuição
 - estruturas de decisão
 - estruturas de repetição
 - vetores
 - recursividade
 - "estruturas de dados 1"



As aulas (método)

- Aulas expositivas (Seg.)
- Aulas Práticas (Qui.)
- Trabalhos
 - individuais (simples)
 - em equipes (complexos)
 - teóricos
 - práticos



Materiais

- Todo conteúdo da disciplina ficará no **Moodle**
 - Slides
 - Sugestões de leitura (biblioteca virtual)
 - Trabalhos e suas entregas



Avaliação

- TP: Trabalhos Práticos
 - Semanalmente (diversificados: códigos, relatórios, apresentações, etc)
- P: Prova escrita: conteúdo teórico
 - Sempre: toda a matéria
- AA: Atividades avaliativas
 - Atividades realizadas ao longo do semestre



Avaliação

- MF: Média Final

$$MF = (P \times 0,50) + (AA \times 0,20) + (TP \times 0,30)$$

- Aprovação
 - Frequência $\geq 75\%$
 - MF $\geq 6,00$



Planejamento das aulas

- SUAP – [Plano de aulas](#)



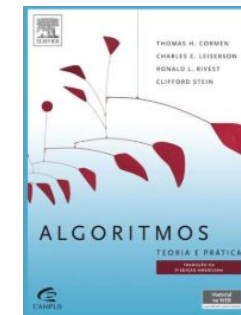
Calendário de referência

- **Provas:**
 - 22/09
 - 01/12

Bibliografia

Básica

- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. **Algoritmos** : teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 944p.
- SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. **Estruturas de dados e seus algoritmos**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 318p.
- ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos**: com implementações em Pascal e C. 3. ed. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 660p.





Complementar

- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Estruturas de dados.** 1. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 448p.
- SCHILDT, Herbert. **C: completo e total** . 3. ed., rev. atual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c1997. 827 p.
- KNUTH, Donald E.. **The art of computer programming:** fundamental algorithms. 3. ed. Addison- Wesley Professional, 1997. 672p. (v. 1)
- NUNES, Daltro J.. **Introdução à abstração de dados.** 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 394p. (Série livros didáticos informática UFRGS, v. 21)
- SKIENA, Steven S.; REVILLA, Miguel A.. **Programming Challenges.** 1. ed. New York: Springer- Verlag, 2003. 368p.
- TANENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.. **Estruturas de dados usando C.** 1. ed. São Paulo: Pearson, 1995. 904p.

Outros assuntos de interesse



Sobre o andamento das aulas...

- Comportamento em sala e nos laboratórios
 - Uso de fones, recursos digitais etc.
- Compromisso e comprometimento com as aulas
 - Divisão de responsabilidades
- **Utilização de IA**
 - uso "correto"
 - como ferramenta de estudo (ensino/aprendizagem)
 - cuidado com as entregas!